

DOCUMENTO TECNICO DE INVESTIGACION

1. INVESTIGACIÓN

El departamento de Santa Cruz, como motor económico e industrial de Bolivia, enfrenta un escenario crítico debido a las constantes irregularidades en el suministro de combustibles fósiles tradicionales (gasolina, diésel) y la falta de información centralizada durante los periodos de bloqueos logísticos. Las empresas industriales y los operadores de transporte pesado pierden competitividad debido a la ineficiencia en la planificación de sus rutas de distribución. Asimismo, el creciente parque automotor de movilidad sostenible (vehículos eléctricos) se encuentra severamente limitado debido a la invisibilidad de las electrolineras y estaciones de carga rápida dentro del territorio departamental. La presente investigación demuestra que la fragmentación de datos y la opacidad regulatoria incrementan los costos operativos industriales, lo que justifica la urgencia de una plataforma digital predictiva y centralizada.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

El proyecto ataca de manera directa las siguientes críticas problemáticas dentro del departamento de Santa Cruz:

- **Falta de comodidad y dispersión en herramientas digitales existentes:** Los usuarios y gestores de flotas corporativas se enfrentan a plataformas estatales e internacionales fragmentadas, confusas y desactualizadas, lo que dificulta la toma de decisiones rápidas en ruta.
- **Falta de inclusión a vehículos eléctricos (EV):** Existe una total invisibilidad de los puntos de recarga y electrolineras de carga rápida en el departamento, provocando "alcance de ansiedad" y desincentivando la migración corporativa hacia una logística verde y más eficiente.
- **Desperdicio crítico de combustible en filas y desvíos:** Las flotas de distribución y transporte pesado queman galones de combustible innecesarios al desplazarse a ciegas hacia estaciones de servicio desabastecidas o al mantener los motores encendidos de manera intermitente (ralentí coaccionado) en filas kilométricas durante situaciones de escasez.

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

La plataforma **bolivia-fuel-maperse** consolida como un ecosistema web interactivo y centralizado (desplegado localmente bajo el entorno de desarrollo ágil de Vite en el puerto 5173) que implementa las siguientes soluciones:

- **Interfaz intuitiva y unificada (User Experience de alta comodidad):** Diseñada para facilitar el monitoreo ágil desde cualquier dispositivo móvil o terminal industrial en ruta.
 - **Inclusión integral de estaciones eléctricas:** Mapeo georreferenciado completo de las electrolineras de carga rápida operativas en Santa Cruz, mostrando compatibilidad de conectores para flotas logísticas mixtas.
 - **Mapeo dinámico y direccionamiento inteligente de surtidores:** Visualización en tiempo real de la ubicación, rutas de acceso óptimas y disponibilidad de hidrocarburos tradicionales para evitar desvíos y optimizar el consumo operativo.
-

4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

El sistema se ha desarrollado bajo una arquitectura moderna, escalable y modular orientada a ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de conectividad limitada:

- **Frontend:** Desarrollado con **Vite** y frameworks modernos de JavaScript/React, permitiendo una SPA (Single Page Application) fluida, veloz y altamente cómoda para el operario en ruta.
- **Componente de Geolocalización:** Integración de APIs de mapeo interactivo (Leaflet.js / OpenStreetMap) para renderizar mapas dinámicos locales sin incurrir en costos elevados de licenciamiento corporativo.
- **Backend y Base de Datos:** Base de datos geoespacial encargada de almacenar y actualizar las coordenadas de surtidores clave, talleres y electrolineras en el departamento de Santa Cruz.

5. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

1. **Agente de IA Normativo en la sección /agencias:** Un agente conversacional inteligente integrado mediante API. Este chatbot está entrenado con los datos de la web. Resuelve dudas inmediatas sobre requisitos para compra de altos volúmenes, asignación de cupos industriales de diésel y reactivación de licencias B-SISA, indicando con precisión a qué agencia física de Santa Cruz acudirá, eliminando burocracia y viajes en vano.
-

6. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

- Primera aplicación nacional que unifica combustibles fósiles (gasolina, gasolina premium, diésel) y carga eléctrica en una sola interfaz cómoda.
- Chatbot de IA integrado en la aplicación que responde preguntas sobre estaciones, ubicaciones y disponibilidad.
- Arquitectura ligera Vite + React optimizada para conexiones lentas en carretera.
- Panel de control en tiempo real de disponibilidad de estaciones de las redes principales (Biopetrol, Genex).

Oportunidades

- Crecimiento del parque automotor eléctrico en Santa Cruz (BYD, Tesla, híbridos).
- Crisis recurrentes de suministro por bloqueos logísticos - demanda natural de solución.
- Expansión a otros departamentos (La Paz, Cochabamba) una vez validado el modelo.
- Alianzas con estaciones que quieran visibilidad premium de su inventario.

Debilidades

- Dependencia de informes comunitarios para actualizar stock en tiempo real.
- Base de datos iniciales limitada a las estaciones reportadas por los usuarios.
- Sin acceso a sistemas oficiales de inventario de las estaciones o entidades gubernamentales.

Amenazas

- **Competencia de aplicaciones gratuitas de las propias estaciones de combustible.**
 - **Cambios en precios de APIs de IA (OpenAI, Anthropic, etc.).**
 - **Conexión inestable a Internet móvil en zonas rurales durante bloqueos.**
-

7. ANÁLISIS

- **Político:** Inestabilidad en la cadena de distribución de hidrocarburos debido a conflictos sociales, paros cívicos y bloqueos de carreteras que exigen una intervención logística inteligente urgente.
 - **Económico:** Elevados costos operativos para las industrias cruceñas derivados del desvío de camiones y horas muertas en filas, lo que incrementa el costo logístico por kilómetro recorrido.
 - **Social:** Alta frustración social y desespero de los transportistas en los surtidores de Santa Cruz, lo que genera compras de pánico y tensiones en las calles.
 - **Tecnológico:** Mayor penetración de herramientas de Inteligencia Artificial (APIs, agentes inteligentes) y adopción de frameworks frontend de alto rendimiento (Vite) en el ecosistema de desarrollo boliviano.
 - **Ecológico:** Necesidad imperativa de impulsar la transición energética y reducir la huella de carbono industrial facilitando el acceso a la infraestructura de vehículos eléctricos (EV).
 - **Legal:** Complejidad y burocracia en el cumplimiento de normativas de sustancias controladas, cupos de diésel productivo y regulaciones del precinto B-SISA administrados por las agencias del sector.
-

8. LIENZO LEAN CANVAS

PROBLEMA • La falta de comodidad en el uso de las demás aplicaciones. • Falta de inclusión a vehículos eléctricos. • Consumo de combustible al buscar un surtidor que cuente con el combustible ocupado por el vehículo.	SOLUCIÓN • Una interfaz más cómoda para el usuario. • Inclusión de estaciones eléctricos. • Mapeo y dirección de los surtidores.	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA • La comodidad al usar todos los datos y servicios de la app y no estar entrando a varias aplicaciones. • Reúne mapeos de las estaciones de servicios que cuenten con el combustible que estas buscando, cuenta con direcciones de talleres.
MÉTRICAS CLAVE • Información a tiempo real de los surtidores más conocidos. • Lista de los surtidores más importantes (Biopetrol y Genex). • Talleres recomendados.	VENTAJA ESPECIAL • La unificación de los distintos tipos de combustibles gas, gasolina, gasolina premium y Diesel y centros de cargas para vehículos eléctricos.	CANALES • Por de redes sociales. • Por boca a boca. • Por conferencias. • Expo ciencias.
ESTRUCTURA DE COSTES • Dominio 15 – 20 dólares anuales. • APIs 0 – 15 dólares mensuales.	SEGMENTO DE CLIENTES • Cualquier persona que cuente con un vehículo y use los siguientes combustibles gas, gasolina, gasolina premium, Diesel y vehículo eléctrico.	FLUJO DE INGRESOS • Ingresos atravez de anuncios. • Por Suscripciones corporativas.

Nombre del equipo: Team Dreieck.

9. ANÁLISIS FINANCIERO

El modelo financiero del proyecto **FuelHelperBolivia** se basa en un enfoque de escalabilidad de bajo coste inicial aprovechando herramientas open-source:

- **Costos Operativos de Arranque (MVP):** Al estar optimizado bajo Vite y consumo controlado de APIs, el costo de alojamiento inicial en plataformas Cloud (como Firebase, Vercel o AWS) es mínimo, estimado en 25 USD mensuales al escalar la base de datos geoespaciales.
- **Presupuesto de IA:** El consumo de tokens de la API para el Agente de IA normativo de la ruta **/agencias** se optimizará implementando *pronta ingeniería* avanzada, calculando un costo de \$0.002 USD por consulta resuelta, lo que resulta altamente viable para el modelo corporativo.
- **Punto de Equilibrio:** Se proyecta alcanzar el punto de equilibrio en el mes 3 del lanzamiento en el mercado cruceño, requiriendo únicamente que 5 grandes empresas industriales de Santa Cruz adquieran la suscripción corporativa Premium para cubrir el 100% de los costos de infraestructura de servidores y consumo de APIs de IA.
- **Total de Vehículos en Santa Cruz:** El departamento cuenta con más de **1.1 millones de vehículos** en circulación, concentrando aproximadamente el **35% del parque automotor de toda Bolivia**. La gran mayoría de estos motorizados operan concentrados en la región metropolitana de Santa Cruz de la Sierra y las rutas industriales del Norte Integrado (Warnes, Montero).
- **Vehículos a Hidrocarburos tradicionales (Fósiles):** Más del **99.5%** de los vehículos registrados en el departamento dependen de combustibles fósiles tradicionales.
- Aproximadamente el **70%** del parque automotor utiliza **gasolina** (principalmente vehículos particulares, transporte liviano y motocicletas).
- Cerca del **25%** opera estrictamente con **diésel** (concentrando al sector logístico industrial, camiones de alto tonelaje, maquinaria agrícola del agro cruceño y flotas de transporte pesado).
- El porcentaje restante utiliza Gas Natural Vehicular (GNV). Esta dependencia absoluta de los hidrocarburos es lo que genera pérdidas millonarias y parálisis en las cadenas de suministro industriales cada vez que irrumpen bloqueos o desfases en la distribución.
- **Vehículos Eléctricos (EV) e Híbridos (Logística Verde):** Aunque la transición hacia la movilidad sostenible en Santa Cruz está en una etapa inicial, es el departamento que lidera la adopción de estas tecnologías en el país.

- Actualmente, se estima que en Santa Cruz circulan entre **1,500 y 2,500 vehículos** bajo categorías de electromovilidad (incluyendo autos 100% eléctricos, vehículos híbridos y motocicletas/vagonetas de última milla).
- Incentivos nacionales como el Decreto Supremo 4539 (que libera de aranceles la importación de vehículos eléctricos) y la progresiva instalación de electrolineras de carga rápida por parte de empresas como la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y firmas privadas, proyectan un crecimiento exponencial de flotas comerciales eléctricas para los próximos años.